

File Op

文件操作

文件的概念

文件是根据特定的目的而收集在一起的有关数据的集合。C/C++ 把每一个文件都看成是一个有序的字节流，每个文件都是以 **文件结束标志**（EOF）结束，如果要操作某个文件，程序应该首先打开该文件，每当一个文件被打开后（请记得关闭打开的文件），该文件就和一个流关联起来，这里的流实际上是一个字节序列。

C/C++ 将文件分为文本文件和二进制文件。文本文件就是简单的文本文件（重点），另外二进制文件就是特殊格式的文件或者可执行代码文件等。

文件的操作步骤

- 1、打开文件，将文件指针指向文件，决定打开文件类型；
- 2、对文件进行读、写操作（比赛中主要用到的操作，其他一些操作暂时不写）；
- 3、在使用完文件后，关闭文件。

freopen 函数

函数简介

函数用于将指定输入输出流以指定方式重定向到文件，包含于头文件 `stdio.h` (`cstdio`) 中，该函数可以在不改变代码原貌的情况下改变输入输出环境，但使用时应当保证流是可靠的。

函数主要有三种方式：读、写和附加。

命令格式

```
1 FILE* freopen(const char* filename, const char* mode, FILE* stream);
```

参数说明

- `filename`: 要打开的文件名
- `mode`: 文件打开的模式，表示文件访问的权限
- `stream`: 文件指针，通常使用标准文件流 (`stdin/stdout`) 或标准错误输出流 (`stderr`)
- 返回值: 文件指针，指向被打开文件

文件打开格式（选读）

- `r`: 以只读方式打开文件，文件必须存在，只允许读入数据（常用）
- `r+`: 以读/写方式打开文件，文件必须存在，允许读/写数据
- `rb`: 以只读方式打开二进制文件，文件必须存在，只允许读入数据
- `rb+`: 以读/写方式打开二进制文件，文件必须存在，允许读/写数据
- `rt+`: 以读/写方式打开文本文件，允许读/写数据
- `w`: 以只写方式打开文件，文件不存在会新建文件，否则清空内容，只允许写入数据（常用）
- `w+`: 以读/写方式打开文件，文件不存在将新建文件，否则清空内容，允许读/写数据
- `wb`: 以只写方式打开二进制文件，文件不存在将会新建文件，否则清空内容，只允许写入数据

- `wb+`: 以读/写方式打开二进制文件，文件不存在将新建文件，否则清空内容，允许读/写数据
- `a`: 以只写方式打开文件，文件不存在将新建文件，写入数据将被附加在文件末尾（保留 EOF 符）
- `a+`: 以读/写方式打开文件，文件不存在将新建文件，写入数据将被附加在文件末尾（不保留 EOF 符）
- `at+`: 以读/写方式打开文本文件，写入数据将被附加在文件末尾
- `ab+`: 以读/写方式打开二进制文件，写入数据将被附加在文件末尾

使用方法

读入文件内容：

```
1 freopen("data.in", "r", stdin);
2 // data.in 就是读取的文件名，要和可执行文件放在同一目录下
```

输出到文件：

```
1 freopen("data.out", "w", stdout);
2 // data.out 就是输出文件的文件名，和可执行文件在同一目录下
```

关闭标准输入/输出流

```
1 fclose(stdin);
2 fclose(stdout);
```

► 注

模板

```
1 #include <LTcstdio>
2 #include <LTiostream>
3
4 int main(void) {
5     freopen("data.in", "r", stdin);
6     freopen("data.out", "w", stdout);
7     /*
8     中间的代码不需要改变，直接使用 cin 和 cout 即可
9     */
10    fclose(stdin);
11    fclose(stdout);
12    return 0;
13 }
```

fopen 函数（选读）

函数大致与 `freopen` 相同，函数将打开指定文件并返回打开文件的指针

函数原型

```
1 FILE* fopen(const char* path, const char* mode)
```

各项参数含义同 `freopen`

可用读写函数（基本）

- `fread/fwrite`

- fgetc/fputc
- fscanf/fprintf
- fgets/fputs

使用方式

```
1 FILE *in, *out; // 定义文件指针
2 in = fopen("data.in", "r");
3 out = fopen("data.out", "w");
4 /*
5 do what you want to do
6 */
7 fclose(in);
8 fclose(out);
```

C++ 的 ifstream/ofstream 文件输入输出流

使用方法

读入文件内容：

```
1 ifstream fin("data.in");
2 // data.in 就是读取文件的相对位置或绝对位置
```

输出到文件：

```
1 ofstream fout("data.out");
2 // data.out 就是输出文件的相对位置或绝对位置
```

关闭标准输入/输出流

```
1 fin.close();
2 fout.close();
```

模板

```
1 #include <fstream>
2 using namespace std; // 两个类型都在 std 命名空间里
3
4 ifstream fin("data.in");
5 ofstream fout("data.out");
6
7 int main(void) {
8     /*
9     中间的代码改变 cin 为 fin , cout 为 fout 即可
10    */
11    fin.close();
12    fout.close();
13    return 0;
14 }
```

参考资料

1. 信息学奥赛一本通

本页面最近更新：2023/12/15 01:02:25, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[akakw1](#), [Chrogeek](#), [cqnuljs](#), [henryttrue](#), [lr1d](#), [Planet6174](#), [StudyingFather](#), [Bardisk](#), [Charlie-zzy](#), [Enter-tainer](#), [GekkaSaori](#), [ksyx](#), [MingqiHuang](#), [MingqiHuang](#), [TianKong-y](#), [Tiphereth-A](#), [VaneHsiung](#), [Xeonacid](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用